第 10 节　三角形中的三线问题

课标要求

三角形中的三线问题常常涉及“爪形”三角形，“爪形”三角形是指在给定的一个三角形中，连接一个顶点和对边上的任意一点构成的图形，一般涉及三角形的高线、中线、角平分线的计算. 通常可以采用“邻补角策略”“算两次策略”等利用正弦定理、余弦定理列方程求解.

提能点一　高线问题

例 1 〔一题多解〕（2023·新高考Ⅰ卷 17 题）已知在△ABC 中，$A+B=3C$，$2\sin(A-C)=\sin B$.

（1）求 $\sin A$；

（2）设 $AB=5$，求 AB 边上的高.

规律方法

求高一般采用等面积法，即求某边上的高，需要求出面积和底边的长度.

高线的两个作用：（1）产生直角三角形；（2）与三角形的面积相关.

提醒　设 h_1，h_2，h_3 为△ABC 的边 a，b，c 上的高，则 $h_1:h_2:h_3=\frac{1}{a}:\frac{1}{b}:\frac{1}{c}=\frac{1}{\sin A}:\frac{1}{\sin B}:\frac{1}{\sin C}$.

练 1 设△ABC 的内角 A，B，C 的对边分别为 a，b，c，且 $\cos C=\frac{a-c\sin B}{b}$.

（1）求角 B 的大小；

（2）若边 AB 上的高为 $\frac{c}{4}$，求 $\cos C$ 的值.

提能点二　中线问题

中线长定理：在△ABC 中，AD 是 BC 边上的中线，则 $AD^2=\frac{1}{2}(AB^2+AC^2)-\frac{1}{4}BC^2$.

例 2 在△ABC 中，内角 A，B，C 的对边分别是 a，b，c，且 $a\sin C=c\sin B$，$C=\frac{2\pi}{3}$.

（1）求 B 的大小；

（2）若△ABC 的面积为 $\frac{3\sqrt{3}}{4}$，求 BC 边上中线的长.

规律方法

中线问题的处理策略

（1）可根据两角互补或面积相等用正、余弦定理建立方程求解；

（2）采用向量法使问题简化：在△ABC 中，若 D 为边 BC 的中点，则 $\overrightarrow{AD}=\frac{1}{2}(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC})$，两边平方即可得到三角形边长之间的关系；

（3）利用中线长定理求解.

练 2 〔一题多解〕在△ABC 中，$AB=5$，$AC=7$，D 为 BC 的中点，$AD=5$，则 $BC=$（　　）

A. $2\sqrt{3}$　　B. $4\sqrt{3}$

C. $2\sqrt{2}$　　D. $4\sqrt{2}$

提能点三	角平分线问题

例 3 在△ABC中，内角A，B，C所对的边分别为a，b，c，其中$a=4$，且$4\sqrt{3}\cos C=\sqrt{3}b-c\sin A$.

（1）求A；

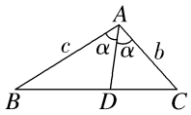
（2）已知AM为$\angle BAC$的平分线，且与BC交于点M，若$AM=\frac{2\sqrt{2}}{3}$，求△ABC的面积.

规律方法

角平分线问题的处理策略

（1）在△ABC中，AD平分$\angle BAC$. ①角平分线定理：$\frac{AB}{AC}=\frac{BD}{CD}$；②利用两个小三角形面积和等于大三角形面积处理；③$\frac{AB}{AC}=\frac{S_{\triangle ABD}}{S_{\triangle ACD}}$；

（2）角平分线张角定理：



在△ABC中，三个内角A，B，C的对边分别为a，b，c，如果$\angle BAD=\alpha$，AD是$\angle BAC$的角平分线，则有$\cos\alpha=\frac{1}{2}\left(\frac{AD}{b}+\frac{AD}{c}\right)$.

练 3 在△ABC中，内角A，B，C的对边分别为a，b，c，且满足$2a+c=2b\cos C$.

（1）求B；

（2）$\angle BAC$的平分线AD交BC边于点D，当$c=2$，$AD=\sqrt{7}$时，求CD的长.